



Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PLANO DE ENSINO

Métodos Quantitativos em Computação

Júlio Cesar Nievola

2026/01

Escola/ Câmpus:	Politécnica/Curitiba		Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação	
Período:	5	Turma:	U	Turno:	Manhã
Carga Horária:	HA: 60 HR: 80	Créditos:	4	Carga Horária de Extensão:	0h
Código	PCO119A	Requisitos	Não há		

1. EMENTA:

Métodos Quantitativos para Computação é uma disciplina teórico-prática para estudantes do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação que possuem conhecimento básico de cálculo diferencial e integral e álgebra linear. Ela prepara os alunos com os conceitos fundamentais de estatística, de análise de dados, probabilidade e simulação, para que possam tomar decisões baseadas em informação. Os alunos estudarão amostragem, tipos de dados, probabilidade, inferência e simulação. Ao final são capazes de formular perguntas estatísticas; coletar dados apropriados e úteis para responder a esse tipo de pergunta; analisar os resultados a partir desses dados; interpretar os resultados para fazer conexões com a pergunta original.

2. CONTEXTO DA DISCIPLINA

Esta disciplina requer resultados de aprendizagem das seguintes disciplinas precedentes de Ciência da Computação:

Código	Período	Nome da disciplina
PCO102A	3º	Modelagem de Fenômenos Físicos.

Esta disciplina contribui com resultados de aprendizagem das disciplinas:

Código	Período	Nome da disciplina
PCO103A	6º	Aprendizagem de Máquina
PCO111A	7º	Data Science

COMPETÊNCIA(S), TEMAS DE ESTUDO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Disciplinas Internalizadoras e Mobilizadoras

Nº	Descrição do tema
TE1	Variabilidade de dados e modelo de probabilidade.
TE2	Simulação de fenômenos probabilísticos.
TE3	Sumarização de dados através de estatísticas.
TE4	Procedimentos estatísticos para estimativas de parâmetros de distribuições de probabilidade.
TE5	Correlação e regressão linear.
TE6	Algoritmos baseados em modelos probabilísticos.

Internaliza	Mobiliza	Certifica

Nº C	Competência	Nº EC	Elementos de Competência	-
C1	Desenvolver modelos computacionais eficazes aderentes a cenários diversos, seguindo princípios éticos.	EC1	Analisar o problema com base no pensamento computacional	Mobiliza
		EC2	Selecionar métodos computacionais aderentes ao contexto	Mobiliza
		EC3	Criar modelos computacionais eficazes, seguindo princípios éticos.	Mobiliza
		EC4	Avaliar modelos computacionais	Mobiliza

RA de Recuperação

Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um **único** Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme a indicação da legenda no quadro abaixo.

EC	Nº	Resultado de aprendizagem (RA)	Tema de estudo
EC1 EC2 EC3 EC4	RA1	Utilizar modelos de probabilidade para resolver problemas de natureza aleatória através de modelos probabilísticos.	TE1
	RA2	Utilizar estatísticas e modelos de probabilidade para identificar características chave de dados amostrais.	TE2 e TE4
	RA3	Definir e codificar algoritmos para resolver problemas de natureza aleatória através de simulação computacional e algoritmos de classificação.	TE3 e TE6
	RA4	Realizar previsões utilizando modelo de regressão linear e algoritmos de classificação de dados multivariados.	TE6

RA	Nº	Indicador de Desempenho
RA1	ID1.1	Resolve problemas de natureza aleatória usando propriedades das probabilidades.
	ID1.2	Utiliza corretamente distribuições de probabilidade para resolver problemas de natureza aleatória.
	ID1.3	Calcula corretamente probabilidades condicionais envolvendo variáveis aleatórias dependentes.
RA2	ID2.1	Calcula corretamente medidas de tendência central e medidas de dispersão a partir de dados amostrais.
	ID2.2	Calcula corretamente intervalos de confiança e aplica corretamente testes de hipótese a partir de dados amostrais.
RA3	ID3.1	Simula problemas de natureza aleatória.
	ID3.2	Desenvolve algoritmos baseados modelos probabilísticos.
RA4	ID4.1	Calcula corretamente os coeficientes de regressão linear interpretando corretamente a análise de variância.

3. ALINHAMENTO CONSTRUTIVO: METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

RA	ID	Métodos ou técnicas	Processo de Avaliação
RA1	D1.1 ID1.2 ID1.3	Resolução de problemas em equipe (TBL – Team-based Learning) Uso de atividades de reforço (bibliografia / exercícios)	Avaliação Formativa: A1: Propriedades da probabilidade A2: Espaços equiprováveis A3: Variáveis aleatórias discretas A4: Distribuições binomial hipergeométrica e Poisson A5: Variáveis aleatórias contínuas, distribuição uniforme, distribuição exponencial A6: Distribuição normal, inversa da CDF A7: Probabilidade condicional A8: Teorema de Bayes Avaliação Somativa: Av1: Avaliação individual 1
RA2	ID2.1 ID2.2		Avaliação Formativa: A9: Distribuição de frequência (e interpretação de dados) A10: Tipos de dados A11: Média, variância e desvio padrão A12: Análise de dados A13: Intervalo de confiança A14: Teste de hipótese Avaliação Somativa: Av2: Avaliação individual 2
RA3	ID3.1 ID3.2		Avaliação Formativa: A15: Simulação de problemas aleatórios A16: Geração de variáveis aleatórias A17: Algoritmo de detecção de outliers Avaliação Somativa: TDE1 (com Defesa) – relativo à Semana de Integração – Entrega & Defesa: 01/junho/2026
RA4	ID4.1		Avaliação Formativa: A18: Covariância e correlação A19: Regressão linear simples A20: Regressão linear múltipla Avaliação Avaliação Somativa: TDE2 (com Defesa) – Entrega & Defesa: 01/junho/2026



Resultado de Aprendizagem (RA)	Indicador de Desempenho (ID)	Avaliação Formativa Atividade (valor, quando for o caso)	Avaliação Somativa Atividade (valor)	RA (peso)
RA1	ID 1.1	A1	A2 (0,3), Aval01(0,5)	RA1 (3,5)
	ID 1.2	A3, A4, A5	A6 (0,3), Aval01(1,5)	
	ID 1.3	A7	A16(0,4), Aval01(0,5)	
RA2	ID 2.1	A9, A10, A11	A12(0,2), Aval02 (1,0)	RA2 (2,5)
	ID 2.2	A13, A14	A17(0,3), Aval02 (1,0)	
RA3	ID 3.1	A15	A8(1,0), TDE1 (1,0)	RA3 (2,0)
RA4	ID 4.1	A18, A19	A20(1,0), TDE2 (1,0)	RA4 (2,0)

Procedimentos de avaliação

1. **TBL:** problemas serão resolvidos em equipe em sala de aula (TBL – Team-based Learning) em equipes de até 3 estudantes. Retorno de avaliação através de feedback na ferramenta de aprendizagem;
2. **TDE:** as atividades de trabalho discente efetivo serão realizadas individualmente, de acordo com o regulamento da Instituição, conforme o plano de aulas. Retorno de avaliação através de feedback na ferramenta de aprendizagem;
3. **Avaliação:** as avaliações individuais serão com uso do computador, com consulta a formulário preparado pelo estudante, sem compartilhamento de materiais. Retorno de avaliação através de feedback;
4. **Composição da nota por resultado de aprendizagem:** a cada resultado de aprendizagem será atribuído uma nota, composta pelas atividades correspondentes e seus respectivos pesos;
5. **Composição da nota final:** a nota final será composta pela soma das notas dos resultados de aprendizagem de acordo com os pesos definidos;
6. **Critérios de aprovação:** nota de aprovação 7,0.

Procedimentos de recuperação

Será oportunizada a recuperação da aprendizagem ao longo do semestre para os estudantes que não atingirem os resultados de aprendizagem na avaliação somativa, de acordo com o estabelecido pela Escola Politécnica (recuperação de um único RA, em nosso caso o RA02).

Segunda chamada: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas dos cursos da Escola Politécnica, as possíveis datas de realização seguirão o calendário estabelecido no Fluxo Extraordinário de Aplicação de Provas (FEAP), que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333).

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Data	RA	Descrição das atividades pedagógicas (Temas de Estudo/Atividades Desenvolvidas)	Carga horária
02/março	2	TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade; Aula expositiva: Apresentação da disciplina e introdução a Dados. A9 (Parte 1): Escolha e interpretação de dados. TE2: Sumarização de dados através de estatísticas; Aula expositiva: distribuição de frequência. A9 (Parte 2): Distribuição de frequência dos dados. Atividade complementar: https://www.youtube.com/watch?v=qzao79-zEZE	04ha
09/março	1, 2	TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade; Aula expositiva: modelo de probabilidade. A1: Propriedades da probabilidade. TE2: Sumarização de dados através de estatísticas; Atividade prática. * A10: Tipos de dados.	04ha
16/março	1, 3	TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade; Aula expositiva: teorema de Bayes. A8: Teorema de Bayes. TE3: Simulação de fenômenos probabilísticos; Atividade prática. A15: Cálculo de probabilidade por simulação (Simulação de problemas aleatórios).	04ha
23/março	2	TE2: Sumarização de dados através de estatísticas; Aula expositiva: média variância e desvio padrão. A11: Média, variância e desvio padrão. TE2: Sumarização de dados através de estatísticas; Atividade prática. A12: Análise de dados.	04ha
30/março	1, 2	TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade; Aula expositiva: variáveis aleatórias discretas e distribuição geométrica. A3: Variáveis aleatórias discretas TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade. TE2: Sumarização de dados através de estatísticas; Av1: Avaliação Individual 1 (Avaliação somativa).	04ha
06/abril	1, 3	TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade; Aula expositiva: distribuições binomial, hipergeométrica e Poisson. A4: Distribuições binomial, hipergeométrica e Poisson. Atividade complementar: https://www.youtube.com/watch?v=6kNNggWJr2U&t=100s . Atividade complementar: https://www.youtube.com/watch?v=9hqXgzdKfv4&t=17s	04ha

		TE3: Simulação de fenômenos probabilísticos; Atividade prática. TDE01 – Simulação do passeio aleatório (apresentação do problema).	
13/abril	1, 2	TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade. TE2: Sumarização de dados através de estatísticas; Aula expositiva: distribuição normal, inversa da CDF. A6: Distribuição normal, inversa da CDF.	04ha
20/abril	1	TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade; Aula expositiva: probabilidade condicional. A7: Probabilidade condicional. TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade & TE2: Sumarização de dados através de estatísticas. Recuperação Av1.	04ha
27/abril	1, 3	TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade; Aula expositiva: teorema de Bayes. A8: Teorema de Bayes. TE3: Simulação de fenômenos probabilísticos; Aula expositiva: geração de variáveis aleatórias. A16: Geração de variáveis aleatórias.	04ha
04/maio	1, 3	TE5: Correlação e regressão linear; Aula expositiva: covariância e correlação. A18: Covariância e correlação. TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade. TE3: Simulação de fenômenos probabilísticos; Av2: Avaliação Individual 2.	04ha
11/maio	4	TE5: Correlação e regressão linear; Aula expositiva: regressão linear simples. A19: Regressão linear simples. TE5: Correlação e regressão linear; Aula expositiva: regressão linear múltipla. A20: Regressão linear múltipla. TDE2 – Regressão linear múltipla (apresentação do problema). TE4: Procedimentos estatísticos estimativas de parâmetros de distribuições de probabilidade; Aula expositiva: intervalo de confiança. A13: Intervalo de confiança.	04ha
18/maio	1, 2	TE4: Procedimentos estatísticos estimativas de parâmetros de distribuições de probabilidade; Aula expositiva: intervalo de confiança. A13: Intervalo de confiança. TE1: Variabilidade de dados e modelo de probabilidade. TE3: Simulação de fenômenos probabilísticos. Recuperação Av2.	04ha
25/maio	2	TE4: Procedimentos estatísticos estimativas de parâmetros de distribuições de probabilidade; Aula expositiva: teste de hipótese. A14 (Parte 1): Teste de hipótese com uma variável. TE4: Procedimentos estatísticos estimativas de parâmetros de distribuições de probabilidade; Atividade prática. A14 (Parte 2): Teste de hipótese com duas variáveis.	04ha
01/junho	3, 4	TE3: Simulação computacional de fenômenos probabilísticos; Defesa TDE1. TE5: Correlação e regressão linear; Defesa TDE2.	04ha
08/junho	3	TE6: Algoritmos baseados em modelos probabilísticos; Aula prática. A17: Algoritmo de detecção de outliers.	04ha
15/junho	4	TE6: Algoritmos baseados em modelos probabilísticos; Aula expositiva: variáveis aleatórias conjuntamente distribuídas. Aula expositiva: algoritmos detecção de outliers.	04ha
22/junho	-	Dúvidas gerais para a semana estendida de recuperação. Vistas de notas e presenças	04ha

29/junho	1 a 4	Semana Estendida de Recuperação	04ha
----------	-------	---------------------------------	------

5. BIBLIOGRAFIA

Básica:

1	Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye; Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências (português). Editora Pearson. 2009. (Biblioteca Virtual Universitária)
	Este livro apresenta a estatística e a probabilidade sob o ponto de vista da engenharia. Ele apresenta os conceitos de maneira didática, facilitando a compreensão e desafiando o estudante a aplicar os conceitos em situações reais, por meio de estudos de caso. O livro inicia com uma síntese elementar sobre inferência estatística, inclui probabilidade básica e variáveis aleatórias discretas e contínuas, trata de regressões lineares simples e múltiplas e também discute análise de variância, delineamento de experimentos, estatística não-paramétrica e controle de qualidade, entre outros tópicos. O livro apresenta equilíbrio entre teoria aplicações.
2	BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. 6. Ed. São Paulo: Saraiva 2010. (Minha Biblioteca)
	Esta obra contém um grande número de exercícios que desafiam o estudante a usar os conceitos do material para resolver os problemas lidando com muitas situações reais. O uso de cálculo é restrito à teoria da probabilidade elementar e à distribuição de probabilidades.
3	CALEGARE, Álvaro José de Almeida. Introdução ao delineamento de experimentos. 2ª. ed., São Paulo: E. Blücher, 2009.
	Este livro é uma obra que auxilia a entender a criação e análise de experimentos. O livro aborda conceitos fundamentais, técnicas e metodologias para planejar e interpretar dados experimentais de forma eficiente e rigorosa.

Complementar:

1	MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística aplicada e probabilidade para engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2009. (Minha Biblioteca)
	Este livro inclui muitos exercícios criados a partir de situações reais e cotidianas, que estão disponíveis online No início de todos os capítulos está presente o tópico “Objetivos da aprendizagem”, explicando ao estudante o que ele deve esperar do capítulo e o que ele estará apto a compreender e realizar ao final do estudo. Embora a matemática seja fundamental em Estatística e Probabilidade, o livro não fornece apenas teoria, mas amplia a metodologia e mostrar como aplicá-la.

2	FREUND, John E.; SIMON Gary A. Estatística aplicada. 9.ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. (Minha Biblioteca)
	Este livro possui dois tipos particulares de exercícios: o primeiro é do tipo conceitual, que faz pensar, em vez de dedicar o tempo a cálculos cansativos. O segundo é o tipo de exercício que serve para conferir se uma coleção de dados satisfaz as condições exigidas por um procedimento estatístico particular. Ambos são contribuições importantes para o desenvolvimento do estudante.
3	DRUMOND, Fátima Brand; WERKEMA, Maria Cristina Catarino; AGUIAR, Sílvio. Análise de variância: comparação de várias situações. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1996.
	O livro Análise de Variância: Comparação de Várias Situações, de Fátima Brand Drumond, Maria Cristina Catarino Werkema e Sílvio Aguiar, publicado pela Fundação Christiano Ottoni em 1996, oferece uma abordagem prática e teórica sobre a análise de variância (ANOVA). A obra é voltada para profissionais e estudantes que desejam entender como comparar diferentes situações experimentais, fornecendo métodos estatísticos para interpretar resultados com rigor científico.
4	BARBETTA, Pedro Alberto; BORNIA, Antonio Cezar; REIS, Marcelo Menezes. Estatística para cursos de engenharia, computação e ciência de dados. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2024, ISBN 9788521638827.
	O livro avalia o uso de estatística sobre dados de várias áreas, permitindo extrapolar características de situações particulares e observar o efeitos das medidas estatísticas em diferentes situações.

6. ORIENTAÇÕES GERAIS

6.1 Orientações para uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)

De acordo com a Resolução nº 274/2024 CONSUN, a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) no ensino, aprendizagem e pesquisa da PUCPR deverá ocorrer de acordo com orientações explícitas do docente, que indicará quando, se e de que forma o uso pode acontecer. Ao utilizar qualquer ferramenta de IA, o estudante deve declarar explicitamente o uso, incluindo a seguinte declaração padrão nos materiais produzidos:

“Durante a preparação deste [TIPO DE CONTEÚDO], o(s) autor(es) usaram [FERRAMENTA, VERSÃO] para [EXPLICITAR MOTIVOS]. Após usar essa ferramenta, o(s) autor(es) revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo.”

[Clique aqui para acessar as Diretrizes para uso de IA \(Inteligência Artificial\) na PUCPR](#)

6.2 Link para documentos institucionais sobre avaliações, faltas, tratamento especial, Prêmio Marcelino Champagnat e outros.

[Clique aqui para acessar estes documentos da PUCPR](#)